

Variables aleatorias, cálculos con R

Mario Morales

27/05/2026

1 Variables discretas y continuas

Objetivo: Llevar a cabo cálculos de probabilidades puntuales y acumuladas, percentiles y simulaciones con variables aleatorias discretas (sección 1.1) y continuas usando R.

1.1 Variables aleatorias discretas

En esta sección estudiaremos los principales modelos probabilísticos para variables discretas: Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativas, hipergeométrica y poisson.

1.1.1 Experimentos de Bernoulli

Un ensayo o experimento de Bernoulli es aquel que solo puede ocurrir de dos formas posibles, una de las cuales denominaremos como éxito E, con probabilidad π , y la otra, fracaso F con probabilidad $1 - \pi$, con $0 \leq \pi \leq 1$. Si a éxito le asociamos el valor 1 y a fracaso le asociamos el cero, entonces obtenemos una variable aleatoria conocida como variable aleatoria de Bernoulli, cuya función de probabilidad está dada por:

$$P(X = x) = \pi^x(1 - \pi)^{1-x}, \text{ para } x = 0, 1$$

$$P(X = x) = \pi^x(1 - \pi)^{1-x}, \text{ para } x = 0, 1$$

A continuación simularemos un experimento de Bernoulli, usando R

```
1 p=0.3 # probabilidad de éxito
2 res=sample(c("E","F"),1,prob = c(p,1-p))
3 res
```

```
[1] "E"
```

En esta oportunidad salio E (Exito) y por lo tanto la variable aleatoria toma el valor de 1, es decir, $x = 1$. Una probabilidad de éxito igual a 0.3 significa que si repetimos el experimento muchas veces, entonces el 30% resultará E y el restante 70% de las veces resultará F, veamos esto mediante una simulación en R.

```
1 N=10000 # repeticiones del experimento de Bernoulli
2 x=character() # Para guardar resultados
3 p=0.3 # probabilidad de éxito
4 for(i in 1:N){
5   res=sample(c("E","F"),1,prob = c(p,1-p))
6   x[i]=res
7 }
8 cat(sum(x=="E"), " Exitos y ",length(x)-sum(x=="E"), "Fracasos \n")
```

2986 Exitos y 7014 Fracasos

```
1 ex=table(x)[1]
2 fr=table(x)[2]
```

Como resultado tenemos 2986 éxitos y 7014 fracasos, que corresponde a 29.86% de éxitos y 70.14% de fracasos.

1.1.2 Experimento binomial

Un experimento que consta de:

- n experimentos de Bernoulli
- Independientes
- con probabilidad de éxito constante p

Se dice que es un experimento binomial.

La variable aleatoria X que cuenta el número de éxitos obtenidos en los n ensayos, se dice que tiene distribución binomial y su función de probabilidad está dada por:

$$f_X(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria X binomial de parámetros n y p están dados por:

$$\begin{aligned} E(X) &= np \\ V(X) &= np(1-p) \end{aligned}$$

La función de distribución de una variable aleatoria binomial está dada por:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x f_X(k) \\ &= \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned} \quad (2)$$

1.1.2.1 Cálculo de probabilidades usando R

En R contamos, para lo relacionados con variables aleatorias discretas, con 4 funciones, a saber:

1. Funciones cuyos nombres inician con **d**, por ejemplo: **dbinom**, las cuales evalúan la función de probabilidad. Es decir, en el caso binomial, la función **dbinom** evalúa la expresión 1.

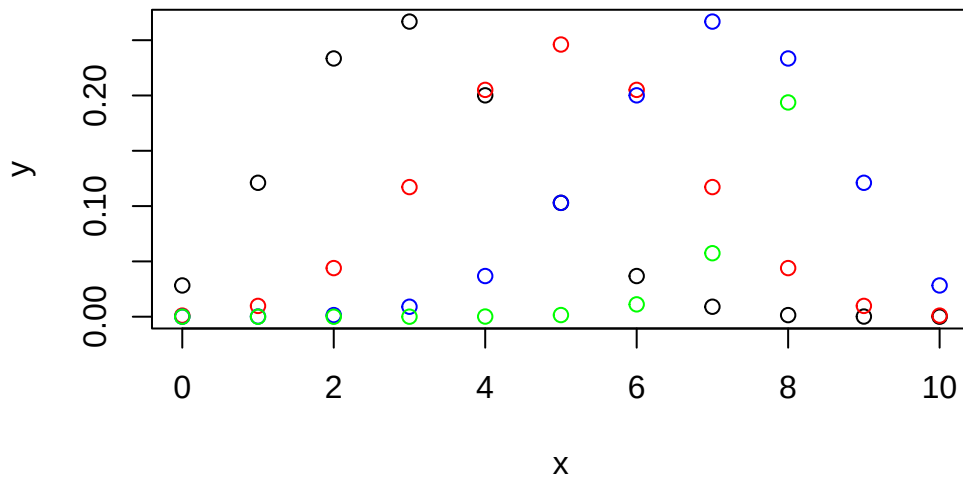
Ejemplo: Si X es una variable aleatoria binomial con $n = 10$ y $p = 0.3$, hallar $P(X = 4)$.

```
1 dbinom(4,10,0.3)
```

```
[1] 0.2001209
```

Graficar la función de probabilidad de la variable X para distintos valores de p , por ejemplo, $p = 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$

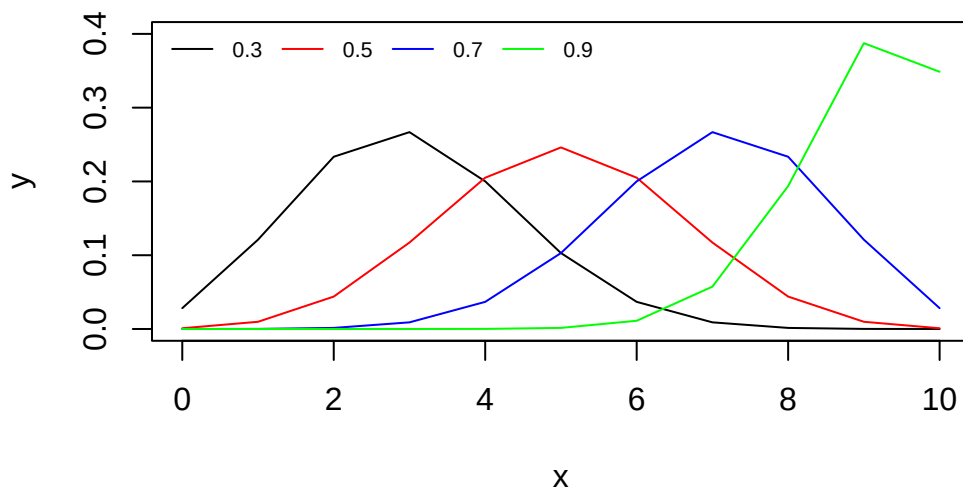
```
1 n=10
2 p=0.3
3 x=0:n
4 y=dbinom(x,n,p)
5 #plot(x,y,type='p',pch=1,col='red',bg='green')
6 #plot(x,y,type='l',lty=4,lwd=3,col='red')
7 plot(x,y)
8 y1=dbinom(x,n,0.5)
9 points(x,y1,col="red")
10 y2=dbinom(x,n,0.7)
11 points(x,y2,col="blue")
12 y3=dbinom(x,n,0.9)
13 points(x,y3,col="green")
```



```

1  n=10
2  p=0.3
3  x=0:n
4  y=dbinom(x,n,p)
5  plot(x,y,type='l',ylim = c(0, 0.40))
6  y1=dbinom(x,n,0.5)
7  lines(x,y1,col="red")
8  y2=dbinom(x,n,0.7)
9  lines(x,y2,col="blue")
10 y3=dbinom(x,n,0.9)
11 lines(x,y3,col="green")
12 legend("topleft",legend = c(0.3,0.5,0.7,0.9),col=c("black","red","blue","green"),
13       lty=1,bty="n",horiz = TRUE,cex=0.7)

```



2. Funciones cuyos nombres inician con **p**, por ejemplo: **pbinom**, las cuales evalúan la función de distribución. Es decir, en el caso binomial, contamos con la función **pbinom** que evalúa la expresión 2.
3. Funciones cuyos nombres inician con **q**, por ejemplo: **qbinom**. Estas funciones corresponden a la inversa de las funciones que inician con **p**. Más concretamente, a las funciones **q** les entregas una probabilidad y ellas regresan el valor más pequeño de la variable hasta donde se acumula dicha probabilidad.
4. Funciones cuyos nombres inician con **r**, por ejemplo, **rbinom**, que permiten simular datos que siguen la distribución dada.

1.1.3 Para consulta

Recordar los principales modelos discretos de probabilidad, por ejemplo, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica y poisson.

1.2 Variables aleatorias continuas

Como en caso discreto, con variables continuas contamos con 4 funciones cuyos nombres inician con:

- **d** para evaluar la función de densidad.
- **p** para evaluar la función de distribución.
- **q** para evaluar la inversa de la distribución.
- **r** para generar números aleatorios que siguen esa distribución.

Para ilustrar lo anterior usaremos la distribución normal.

1.2.1 Distribución normal

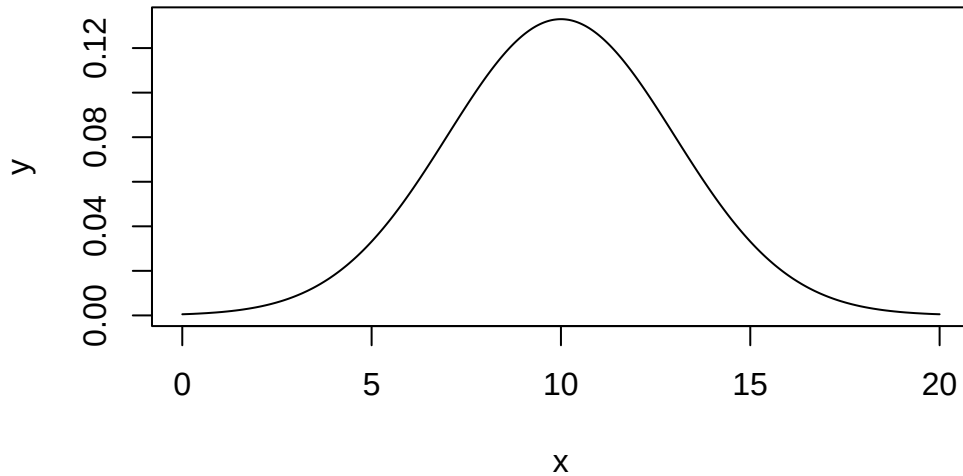
Para lo relacionado con el modelo normal usamos las funciones **norm**, así que tenemos **dnorm**, **pnorm**, **qnorm** y **rnorm**, a continuación ilustraremos su uso.

Ejemplo: Si X es una variable aleatoria con distribución normal de media $\mu = 10$ y $\sigma^2 = 9$, lo cual se nota por $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, graficar su función de densidad.

```
1 x=pretty(c(0,20),500) ①
2 y=dnorm(x,mean=10,sd=3) ②
3 plot(x,y,type="l") ③
```

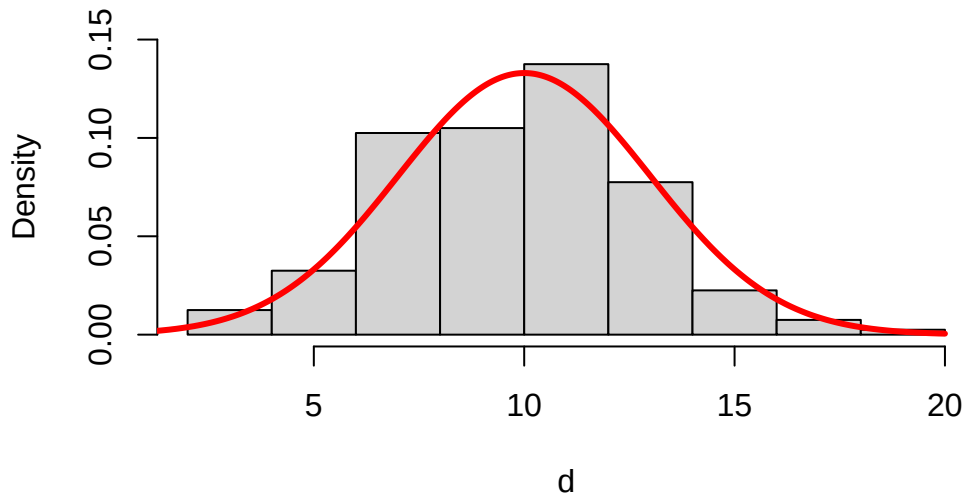
- ① Generamos los x 's

- ② Evaluamos la densidad normal $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$
- ③ Graficamos



Para ilustrar el uso de la función `rnorm` generaremos datos que siguen una normal de media 10 y desviación 3 y dibujaremos el histograma de los datos junto con la densidad.

```
1 d=rnorm(200,10,3)
2 hist(d,freq=FALSE,main="",ylim = c(0,0.15))
3 lines(x,y,col='red',lwd=3)
```



Ahora ilustraremos el uso de `pnorm` y `qnorm` con el siguiente ejemplo. Si X es normal de media 10 y desviación estándar 3, hallar:

- $P(X > 14) = 1 - P(X \leq 14)$
- $P(4 \leq X \leq 16)$

- Hallar x tal que $P(X \leq x) = 0.95$
- Hallar x_1 y x_2 tales que $P(x_1 \leq X \leq x_2) = 0.95$

```
1 1-pnorm(14,10,3) # solución de a)
```

```
[1] 0.09121122
```

```
1 pnorm(14,10,3,lower.tail = FALSE) # equivalente
```

```
[1] 0.09121122
```

```
1 pnorm(16,10,3)-pnorm(4,10,3)
```

```
[1] 0.9544997
```

```
1 qnorm(0.95,10,3)
```

```
[1] 14.93456
```

```
1 ## verificar
```

```
2 pnorm(14.93456,10,3)
```

```
[1] 0.95
```

```
1 qnorm(0.025,10,3)
```

```
[1] 4.120108
```

```
1 qnorm(0.025,10,3,lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 15.87989
```

```
1 qnorm(0.975,10,3)
```

```
[1] 15.87989
```